Chapitre 6 : Fonction logarithme népérien

Frederik de Peyrelongue

L'objectif de ce chapitre est de construire la fonction logarithme népérien comme *fonction réciproque* de la fonction exponentielle, puis d'en étudier les propriétés algébriques, les variations et les applications.

I Définition

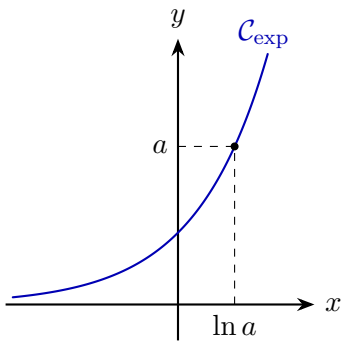
1.1 Existence et unicité

Théorème — Existence et unicité de la solution de $e^x = a$

Pour tout réel a de $]0\,;+\infty[$, l'équation $e^x = a$ admet une **unique** solution dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. **Existence.** La fonction exp est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0\,;+\infty[$. Donc, pour tout $a > 0$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (version « monotonie »), il existe au moins un réel x tel que $e^x = a$.

Unicité. Supposons qu'il existe deux solutions distinctes x et y, avec par exemple $x > y$. La fonction exp étant strictement croissante, on aurait $e^x > e^y$, c'est-à-dire $a > a$: c'est impossible. De même si $y > x$. La solution est donc unique. □



1.2 Définition du logarithme népérien

Définition — Logarithme népérien d'un réel strictement positif

On appelle **logarithme népérien** d'un réel strictement positif a l'unique solution de l'équation $e^x = a$. On la note $\ln a$.
La **fonction logarithme népérien**, notée ln, est la fonction

$$\ln :]0\,;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto \ln x.$$

Propriété — Conséquences immédiates de la définition

Pour tout réel $x > 0$ et tout réel y :
a) $\ln x = y \iff x = e^y$;

b) $\ln 1 = 0$, $\ln \mathrm{e} = 1$, $\ln \dfrac{1}{\mathrm{e}} = -1$;

c) $\ln\left(\mathrm{e}^{y}\right) = y$;

d) $\mathrm{e}^{\ln x} = x$.

1.3 Remarques

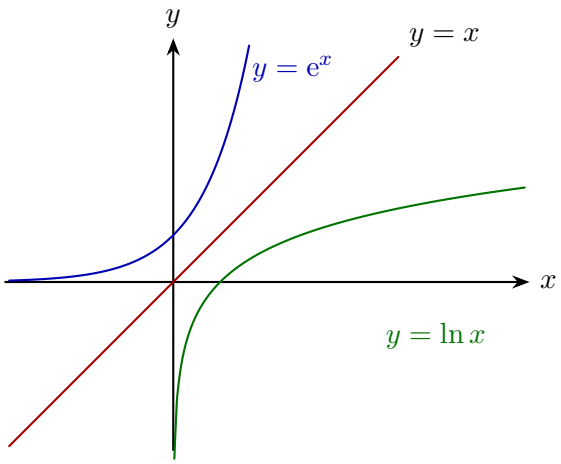
— Les fonctions exp et ln sont des fonctions **réciproques** l'une de l'autre : leurs courbes représentatives sont **symétriques par rapport à la droite d'équation** $y = x$.

— La fonction ln n'est définie que sur $]0\,;+\infty[$: elle n'est ni définie en 0, ni pour les réels négatifs.

— Dans le domaine scientifique, on utilise aussi la fonction **logarithme décimal**, notée log, définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}.$$

Comme $\ln 10 \approx 2{,}303$, on a par exemple $\log 2 \approx 0{,}3010$.



II Propriétés de la fonction logarithme népérien

2.1 Relation fonctionnelle

Théorème — Relation fonctionnelle

Pour tous réels a et b strictement positifs,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Démonstration. On sait que pour tous réels u et v, $\mathrm{e}^{u+v} = \mathrm{e}^{u} \times \mathrm{e}^{v}$. D'une part, par définition, $\mathrm{e}^{\ln(ab)} = ab$. D'autre part,

$$\mathrm{e}^{\ln a + \ln b} = \mathrm{e}^{\ln a} \times \mathrm{e}^{\ln b} = a \times b = ab.$$

Ainsi $\mathrm{e}^{\ln(ab)} = \mathrm{e}^{\ln a + \ln b}$. La fonction exp étant injective (deux réels ayant la même exponentielle sont égaux), on en déduit $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. □

Remarque. Cette formule permet de *transformer un produit en somme*. C'est historiquement l'intérêt premier des logarithmes : celui qui aurait à effectuer 36×62 appliquerait cette formule, soit

$$\log(36 \times 62) = \log 36 + \log 62 \approx 1{,}5563 + 1{,}7924.$$

L'addition étant beaucoup plus simple à effectuer que la multiplication, on trouve facilement $\log(36\times 62)\approx 3{,}3487$. En cherchant dans la table le logarithme égal à 3,3487, on trouve 2232, soit $36\times 62 = 2232$.

x	$\log(x)$
1	0
2	0,3010
3	0,4771
⋮	⋮
34	1,5315
35	1,5441
36	1,5563
⋮	⋮
62	1,7924
⋮	⋮
2231	3,3485
2232	3,3487
2233	3,3489

2.2 Conséquences

Propriété — Propriétés algébriques

Pour tous réels a et b strictement positifs :

a) $\ln\dfrac{1}{a} = -\ln a$;

b) $\ln\dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$;

c) $\ln\sqrt{a} = \dfrac{1}{2}\ln a$;

d) $\ln(a^n) = n\ln a$ pour tout entier relatif n ;

e) $\ln(a^x) = x\ln a$ pour tout réel x.

Exercice

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \ln(3-\sqrt{5}) + \ln(3+\sqrt{5}), \qquad B = 3\ln 2 + \ln 5 - 2\ln 3, \qquad C = \ln \mathrm{e}^2 - \ln\frac{2}{\mathrm{e}}.$$

Corrigé.

$$A = \ln\Big((3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})\Big) = \ln(9-5) = \ln 4\ (= 2\ln 2).$$

$$B = \ln 2^3 + \ln 5 - \ln 3^2 = \ln\frac{2^3\times 5}{3^2} = \ln\frac{40}{9}.$$

$$C = 2\ln \mathrm{e} - (\ln 2 - \ln \mathrm{e}) = 2 - \ln 2 + 1 = 3 - \ln 2.$$

2.3 Équations et inéquations

Propriété — Équations et inéquations

Pour tous réels a et b strictement positifs :

a) $\ln a = \ln b \iff a = b$;

b) $\ln a < \ln b \iff a < b$.

Ces équivalences traduisent la *stricte croissance* de la fonction ln (cf. section III).

Exercice

Résoudre, sur l'intervalle I indiqué :

a) $\ln x = 7$, $\quad I =]0\,;+\infty[$;

b) $\mathrm{e}^{x+5} = 10$, $\quad I = \mathbb{R}$;

c) $3\ln x - 4 = 8$, $\quad I =]0\,;+\infty[$;

d) $\ln(6x-1) \geqslant 2$, $\quad I = \left]\frac{1}{6}\,;+\infty\right[$;

e) $\mathrm{e}^x + 5 > 4\mathrm{e}^x$, $\quad I = \mathbb{R}$.

Corrigé.

a) $\ln x = 7 \iff \ln x = \ln \mathrm{e}^7 \iff x = \mathrm{e}^7$, d'où $S = \left\{\mathrm{e}^7\right\}$.

b)

$$\mathrm{e}^{x+5} = 10 \iff \mathrm{e}^{x+5} = \mathrm{e}^{\ln 10} \iff x + 5 = \ln 10 \iff x = \ln 10 - 5,$$

d'où $S = \{\ln 10 - 5\}$.

c) $3\ln x - 4 = 8 \iff 3\ln x = 12 \iff \ln x = 4 \iff x = \mathrm{e}^4$, d'où $S = \left\{\mathrm{e}^4\right\}$.

d)

$$\ln(6x-1) \geqslant 2 \iff \ln(6x-1) \geqslant \ln \mathrm{e}^2 \iff 6x - 1 \geqslant \mathrm{e}^2 \iff x \geqslant \frac{\mathrm{e}^2+1}{6},$$

d'où $S = \left[\frac{\mathrm{e}^2+1}{6}\,;+\infty\right[$.

e)

$$\mathrm{e}^x + 5 > 4\mathrm{e}^x \iff \mathrm{e}^x - 4\mathrm{e}^x > -5 \iff -3\mathrm{e}^x > -5 \iff \mathrm{e}^x < \frac{5}{3} \iff x < \ln\frac{5}{3},$$

(on a divisé par -3 : le sens de l'inégalité change), d'où $S = \left]-\infty\,;\ln\frac{5}{3}\right[$.

III Étude de la fonction logarithme népérien

3.1 Dérivabilité

Propriété — Dérivée de la fonction ln

La fonction logarithme népérien est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Remarque. Ce résultat s'obtient en dérivant la fonction réciproque de exp : si $y = \ln x$, alors $x = \mathrm{e}^y$ et $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y = x$, donc $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{x}$.

Exemple — Dériver une fonction contenant ln

Dériver sur $]0\,;+\infty[$ la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$.

f est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$ (donc $u'(x) = \frac{1}{x}$) et $v(x) = x$ (donc $v'(x) = 1$). Ainsi, pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

3.2 Variations

Propriété — Sens de variation

La fonction logarithme népérien est **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$.

Démonstration. Pour tout réel $x > 0$, $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$. La dérivée étant strictement positive sur $]0\,;+\infty[$, la fonction ln y est strictement croissante. □

On dresse le tableau de variations de la fonction logarithme népérien :

x	0		$+\infty$
$(\ln x)'$	$\|$	$+$	
$\ln x$	$\|$ $-\infty$	↗	$+\infty$

3.3 Limites aux bornes

Propriété — Limites en 0 et en $+\infty$

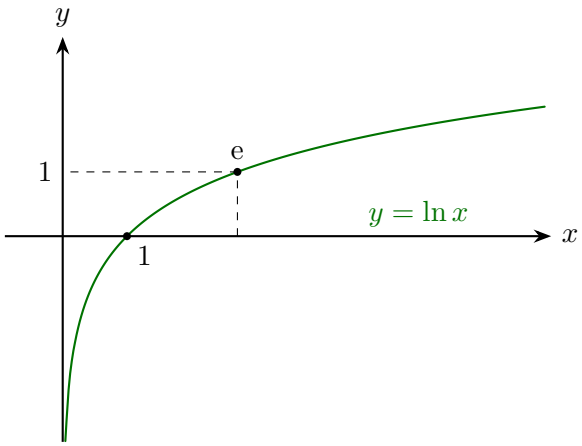
$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty.$$

Démonstration. La fonction ln est strictement croissante et $\ln(\mathrm{e}^n) = n$ pour tout entier n : elle prend donc des valeurs arbitrairement grandes, autrement dit elle n'est pas majorée. Une fonction croissante et non majorée tend vers $+\infty$, d'où $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$.

Enfin, pour tout $x > 0$, $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$. Lorsque $x \to 0^+$, on a $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $\ln\left(\frac{1}{x}\right) \to +\infty$, et par suite $\ln x \to -\infty$. □

3.4 Courbe représentative

Valeurs particulières : $\ln 1 = 0$ et $\ln \mathrm{e} = 1$.



IV Études de fonctions contenant des logarithmes

4.1 Étudier les variations d'une fonction

Déterminer les variations de la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = 3 - x + 2\ln x.$$

Sur $]0\,;+\infty[$, on a

$$f'(x) = -1 + \frac{2}{x} = \frac{2-x}{x}.$$

Comme $x > 0$, $f'(x)$ est du signe de $2 - x$. La fonction f est donc strictement croissante sur $]0\,;2]$ et strictement décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

On dresse le tableau de variations :

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$1+2\ln 2$	↘	$-\infty$

On a $f(2) = 3 - 2 + 2\ln 2 = 1 + 2\ln 2$.

4.2 Position relative de la courbe de ln et de la droite $y = x$

Étudier la position relative de la courbe de la fonction logarithme et de la droite d'équation $y = x$.

On considère la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$g(x) = x - \ln x.$$

On a

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$, $g'(x)$ est du signe de $x - 1$. On a également $g(1) = 1 - \ln 1 = 1$.

On dresse ainsi le tableau de variations :

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

On en déduit que, pour tout x de $]0\,;+\infty[$, $g(x) = x - \ln x \geqslant 1 > 0$, soit

$$\ln x < x.$$

La courbe de la fonction ln est donc située *entièrement sous* la droite d'équation $y = x$.

V Fonctions composées de la forme $\ln u$

5.1 Dérivée de $\ln u$

Propriété — Dérivée de $\ln u$ (admise)

Soit u une fonction dérivable et **strictement positive** ($u > 0$) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. La fonction

$$f : x \longmapsto \ln\big(u(x)\big)$$

est dérivable sur I et

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

On retient la formule $\quad (\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$

Exemple — Dériver $\ln(x^2+1)$

Soit $f(x) = \ln\left(x^2+1\right)$. f est de la forme $\ln\big(u(x)\big)$ avec $u(x) = x^2+1 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Pour calculer $f'(x)$, je calcule d'abord $u'(x) = 2x$. On trouve alors

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}.$$

5.2 Primitive des fonctions de la forme $\frac{u'}{u}$

Propriété — Primitives de $\dfrac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable et **strictement positive** ($u > 0$) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Les primitives de la fonction

$$g : x \longmapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$$

sont les fonctions

$$G : x \longmapsto \ln\big(u(x)\big) + k,$$

où k est une constante réelle.

Démonstration. Je dérive G : $G'(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)} = g(x)$. Ainsi G est bien une primitive de g sur I. □

Exemple — Primitive et calcul intégral

Soit $f(x) = \dfrac{4x^3}{x^4+5}$ sur $\mathbb{R}$.

Je remarque que le numérateur est la dérivée du dénominateur : f est donc de la forme $\dfrac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^4+5$ et $u'(x) = \left(x^4+5\right)' = 4x^3$.
Les primitives de f sont donc les fonctions

$$F : x \longmapsto \ln\left(x^4+5\right) + k.$$

On en déduit

$$\int_0^1 \frac{4x^3}{x^4+5}\,\mathrm{d}x = F(1) - F(0) = \ln 6 - \ln 5 = \ln\frac{6}{5}.$$

VI La fonction logarithme décimal

6.1 Définition et propriétés algébriques

Définition — Fonction logarithme décimal

On appelle **fonction logarithme décimal** la fonction, notée log, définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f : x \longmapsto \log x = \frac{\ln x}{\ln 10}.$$

On en déduit immédiatement :

$$\log 1 = \frac{\ln 1}{\ln 10} = 0, \qquad \log 10 = \frac{\ln 10}{\ln 10} = 1, \qquad \log\left(10^k\right) = k \quad (k \in \mathbb{R}).$$

La fonction $x \mapsto 10^x$ est la fonction réciproque de log.

Propriété — Propriétés algébriques de log

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

a) $\log(ab) = \log a + \log b$;

b) $\log\dfrac{a}{b} = \log a - \log b$;

c) $\log\left(a^n\right) = n\log a$ pour tout entier relatif n ;

d) $\log\left(10^x\right) = x$ pour tout réel x.